

1과목 : 산업위생학개론

1. 다음 중 직업성 질환의 범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직업상 업무에 기인하여 1차적으로 발생하는 원발성 질환은 제외한다.
- ② 원발성 질환과 합병 작용하여 제2의 질환을 유발하는 경우를 포함한다.
- ③ 합병증이 원발성 질환과 불가분의 관계를 가지는 경우를 포함한다.
- ④ 원발성 질환에 떨어진 다른 부위에 같은 원인에 의한 제2의 질환을 일으키는 경우를 포함한다.

2. 다음 중 피로에 의하여 신체에 쌓이게 되는 피로물질은?

- ① 이산화탄소(CO_2) ② 젖산(Lactic Acid)
- ③ 지방산(Fatty Acid) ④ 아미노산(Amino Acid)

3. ACGIH는 작업대사량에 따라 작업강도를 경작업, 중등도작업, 심한 작업으로 구분하였는데 다음 중 “심한 작업”에 해당하는 것은?

- ① 200 ~ 350 kcal/h ② 350 ~ 500 kcal/h
- ③ 500 ~ 750 kcal/h ④ 750 ~ 1000 kcal/h

4. 다음 중 산업위생 관련 기관의 약자와 명칭이 잘못 연결된 것은?

- ① ACGIH : 미국산업위생협회
- ② OSHA : 산업안전보건청(미국)
- ③ NIOSH : 국립산업안전보건연구원(미국)
- ④ IARC : 국제암연구소

5. 다음 중 산업피로에 대책으로 적당하지 않은 것은?

- ① 작업의 숙련도를 높인다.
- ② 작업과정에 따라 적절한 휴식시간을 삽입한다.
- ③ 작업환경을 정리·정돈한다.
- ④ 휴식은 장시간 휴식하는 것이 여러 번 나누어 휴식하는 것보다 효과적이다.

6. TLV-TWA(Time-Weighted Average)의 허용농도보다 3배가 높을 경우 권고되는 노출시간은? (단, ACGIH 에서의 근로자 노출의 상한치와 노출시간에 대한 권고 기준이다.)

- ① 10분 이하 ② 20분 이하.
- ③ 30분 이하 ④ 40분 이하

7. 산업안전보건법상 사업주는 몇 kg 이상의 중량을 들어올리는 작업에 근로자를 종사하도록 할 때 다음과 같은 조치를 취하여야 하는가?

- 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게 중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시 할 것
- 취급하기 곤란한 물품에 대하여 손잡이를 붙이거나 갈고리 등 적절한 보조도구를 활용할 것

- ① 3kg ② 5kg
- ③ 10kg ④ 15kg

8. 어느 사업장에서 톨루엔($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$)의 농도가 0°C 일 때 100ppm 이었다. 기압의 변화없이 기온이 25°C 로 올라갈

때 농도는 약 몇 mg/m^3 로 예측되는가?

- ① 325 ② 345
- ③ 365 ④ 375

9. 다음 중 산업피로를 줄이기 위한 바람직한 교대근무에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 근무시간의 간격은 15 ~ 16시간 이상으로 하여야 한다.
- ② 야간근무 교대시간은 상오 0시 이전에 하는 것이 좋다.
- ③ 야간근무는 연속할 경우 1주일 이내로 이루어져야 피로의 누적을 피할 수 있다.
- ④ 야간근무시 가면(假眠)시간은 근무시간에 따라 2 ~ 4시간으로 하는 것이 좋다.

10. 연평균 근로자수가 200명인 사업장에서 지난 한 해동안 12건의 재해로 인하여 15명의 사상자가 발생하였다면 이 사업장의 연천인율은 얼마인가?

- ① 30 ② 45
- ③ 60 ④ 75

11. 다음 중 심리학적 적성검사와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지능검사 ② 인성검사
- ③ 지각동작검사 ④ 감각기능검사

12. 다음 중 “사무실 공기관리”에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관리기준은 8시간 시간가중평균농도 기준이다.
- ② 이산화탄소와 일산화탄소는 비분산적외선검출기의 연속 측정에 의한 직독식 분석방법에 의한다.
- ③ 이산화탄소의 측정결과 평가는 각 지점에서 측정한 측정치 중 평균값을 기준으로 비교·평가한다.
- ④ 공기의 측정시료는 사무실 내에서 공기의 질이 가장 나쁠 것으로 예상되는 2곳 이상에서 사무실 바닥면의 0.9 ~ 1.5m 의 높이에서 채취한다.

13. 일반적으로 오차는 계통오차와 우발오차로 구분되는데 다음 중 계통오차에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 측정기 또는 분석기기의 미비로 기인되는 오차이다.
- ② 계통오차가 작을 때는 정밀하다고 말한다.
- ③ 크기와 부호를 추정할 수 있고 보정할 수 있다.
- ④ 계통오차의 종류로는 외계오차, 기계오차, 개인오차가 있다.

14. 다음 중 직업성 암으로 최초 보고된 것은?

- ① 백혈병 ② 음낭암
- ③ 방광암 ④ 폐암

15. 다음 중 산업안전보건법상 특수건강진단 대상자에 해당하지 않는 것은?

- ① 고온환경 하에서 작업하는 근로자
- ② 소음환경 하에서 작업하는 근로자
- ③ 자외선 및 적외선을 취급하는 근로자
- ④ 저기압 하에서 작업하는 근로자

16. 다음 중 “도수율”에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산업재해의 발생빈도를 나타내는 것이다.
- ② 연근로시간 합계 100만 시간당의 재해발생 건수이다.
- ③ 사망과 경상에 따른 재해강도를 고려한 값이다.

- ④ 일반적으로 1인당 연간근로시간수는 2400시간으로 한다.
17. 국소피로 평가는 근전도(EMG)를 많이 사용하는데 피로한 근육에서 측정된 근전도가 정상 근육에 비하여 나타나는 특성이 아닌 것은?
- ① 총전압의 증가 ② 평균 주파수의 감소
 ③ 총전류의 감소 ④ 저주파수 힘의 증가
18. 왼손을 주로 사용하는 근로자의 오른손 평균 힘은 40kp이고, 왼손의 평균 힘은 50kp 이다. 이 근로자가 무게 4kg 인 상자를 두 손으로 들어올릴 경우 작업강도(%MS)는 얼마인가?
- ① 1 ② 3
 ③ 5 ④ 7
19. 다음 중 전신피로의 원에 대한 내용으로 틀린 것은?
- ① 산소공급의 부족
 ② 작업강도의 증가
 ③ 혈중포도당 농도의 저하
 ④ 근육내 글리코겐 양의 증가
20. 다음 중 사무실 오염물질에 대한 관리기준의 단위가 다른 것은?
- ① 석면 ② 오존
 ③ 일산화탄소 ④ 이산화질소

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 고체 흡착제를 이용하여 시료채취를 할 때 영향을 주는 인자에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 오염물질 농도 : 공기 중 오염물질의 농도가 높을수록 파과 용량은 증가한다.
 ② 습도 : 습도가 높으면 극성 흡착제를 사용할 때 파과공기량이 적어진다.
 ③ 온도 : 모든 흡착은 발열반응이므로 온도가 낮을수록 흡착에 좋은 조건인 것은 열역학적으로 분명하다.
 ④ 시료채취유량 : 시료채취유량이 높으면 쉽게 파과가 일어나나 코팅된 흡착제인 경우는 그 경향이 약하다.
22. 측정값이 17, 5, 3, 13, 8, 7, 12 및 10 일 때 통계적인 대표값 9.0 은 다음 중 어느 통계량에 해당 되는가?
- ① 산술평균 ② 중간값(median)
 ③ 최빈값(mode) ④ 기하평균
23. 실리카겔관이 활성탄관에 비하여 가지고 있는 장점이 아닌 것은?
- ① 극성물질을 채취한 경우 물, 메탄올 등 다양한 용매로 쉽게 탈착한다.
 ② 추출액이 화학분석이나 기기분석에 방해물질로 작용하는 경우가 많지 않다.
 ③ 매우 유독한 이황화탄소를 탈착용매로 사용하지 않는다.
 ④ 수분을 잘 흡수한다.
24. 1차 표준 기구 중 일반적 사용범위가 10~500mL/분, 정확도는 $\pm 0.05 \sim 0.25\%$ 인 것은?
- ① 폐활량계 ② 가스치환병

- ③ 건식가스미터 ④ 습식테스트 미터
25. 작업환경측정 결과 염화메틸 20ppm, 염화벤젠 20ppm 및 클로로포름 30ppm 이 검출되었다. 이 혼합물의 노출허용농도 기준은? (단, 각 노출기준농도는 염화메틸 : 100ppm, 염화벤젠 : 75ppm, 클로로포름 : 50ppm, 상가작용)
- ① 약 46 ppm ② 약 56 ppm
 ③ 약 66 ppm ④ 약 76 ppm
26. 초기무게가 1.260g인 깨끗한 PVC 여과지를 하이볼륨 시료채취기(High-volume sampler)에 장치하여 어떤 작업장에서 오전 9시부터 오후 5시까지 4L/분의 유량으로 시료채취기를 작동시킨 후 여과지의 무게를 측정한 결과, 1.280g 이었다면 채취한 입자상 물질의 평균농도(mg/m^3)는?
- ① 7.8 ② 10.4
 ③ 15.3 ④ 19.2
27. 고열 측정시간에 관한 기준으로 틀린 것은?
- ① 흑구 및 습구흑구온도 측정시간 : 직경이 15센티미터일 경우 25분 이상
 ② 흑구 및 습구흑구온도 측정시간 : 직경이 7.5센티미터일 또는 5센티미터일 경우 15분 이상
 ③ 습구온도 측정시간 : 아스만통풍건습계 25분 이상
 ④ 습구온도 측정시간 : 자연습구온도계 5분 이상
28. 먼지의 한쪽 끝 가장자리와 다른 쪽 끝 가장자리 사이의 거리로 과대평가될 가능성이 있는 입자성 물질의 직경은?
- ① 마틴 직경(Martin diameter)
 ② 페레트 직경(Feret's diameter)
 ③ 공기역학 직경(Aerodynamic diameter)
 ④ 등면적 직경(Projected Area diameter)
29. NaOH(나트륨 원자량 : 23) 20g을 10리터의 용액에 녹였을 때 이 용액의 몰농도는?
- ① 0.05M(mol/ℓ) ② 0.1M(mol/ℓ)
 ③ 0.5M(mol/ℓ) ④ 1.0M(mol/ℓ)
30. 작업상 소음수준을 누적소음노출량 측정기로 측정할 경우 기기 설정으로 맞는 것은?
- ① Threshold=80dB, Criteria=90dB, Exchange Rate=10dB
 ② Threshold=90dB, Criteria=80dB, Exchange Rate=10dB
 ③ Threshold=80dB, Criteria=90dB, Exchange Rate=5dB
 ④ Threshold=90dB, Criteria=80dB, Exchange Rate=5dB
31. 단위작업장에서 소음의 강도가 불규칙적으로 변동하는 소음을 누적소음 노출량 측정기로 측정하였다. 누적소음 노출량이 300%인 경우 TWA[dB(A)]는? (단, TWA 산출식 적용)
- ① 92 ② 98
 ③ 103 ④ 106
32. 가스상 물질에 대한 시료채취방법인 순간시료채취방법을 사용할 수 없는 경우와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 오염물질의 농도가 시간에 따라 변할 때

- ② 공기중 오염물질의 농도가 낮을 때
- ③ 근로자에 대한 폭로시간이 일정하지 않을 때
- ④ 시간가중평균치를 구하고자 할 때

33. 다음은 가그상 물질의 측정횟수에 관한 내용이다. ()안에 맞는 내용은?

가스상 물질을 검지관 방식으로 측정하는 경우에는 1일 작업시간 동안 1시간 간격으로 () 이상 측정하되 매 측정시간 마다 2회 이상 반복 측정하며 평균값을 산출하여야 한다.

- ① 2회 ② 4회
- ③ 6회 ④ 8회

34. 음향출력 50 watt 인 소음원으로부터 3m 되는 지점에서의 음압수준은? (단, 무지향성 점음원, 자유공간 기준)

- ① 92 dB ② 98 dB
- ③ 108 dB ④ 116 dB

35. 유도결합 플라즈마 원자발광분석기의 장점으로 틀린 것은?

- ① 검량선의 직선성 범위가 넓다.
- ② 분광학적 방해 영향이 없다.
- ③ 여러 금속을 분석할 경우 시간이 적게 소요된다.
- ④ 원자흡광광도계보다 더 좋거나 적어도 같은 정밀도를 갖는다.

36. 가스크로마토그래피(GC) 분석에서 분해능(또는 분리도라고도 함 : resolution. R)을 높이기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 시료의 양을 적게 한다.
- ② 고정상의 양을 적게 한다.
- ③ 고체 지지체의 입자크기를 작게 한다.
- ④ 분리관(column)의 길이를 짧게 한다.

37. 측정치 1, 3, 5, 7, 9 의 변이 계수는?

- ① 약 0.13 ② 약 0.63
- ③ 약 1.33 ④ 약 1.83

38. 폴리카보네이트 재질에 레이저빔을 쏘아 공극을 일직선으로 만든 막여과지로 투과전자현미경분석을 위한 석면의 채취에 이용되는 것은?

- ① Nucleopore 여과지
- ② Cellulose ester 여과지
- ③ Polytetrafluoroethylene 여과지
- ④ PVC 여과지

39. 일정한 부피조건에서 압력과 온도는 비례한다는 표준 가스 법칙은?

- ① 보일의 법칙 ② 샤를의 법칙
- ③ 게이-루삭의 법칙 ④ 라울트의 법칙

40. 활성탄관을 이용하여 시료를 포집한 후 분석한 결과가 다음과 같다면 시료 농도는?

활성탄관 앞층의 분석량 25μg, 활성탄관 뒷층의 분석량 2μg, 공시로 앞층의 분석량 1.5μg, 공시로 뒷층의 분석량 0.35μg, 포집유량 0.15ℓ/min, 포집 시간 6시간 10분, 탈착효율 98%

- ① 0.52 mg/m³ ② 0.46 mg/m³
- ③ 0.35 mg/m³ ④ 0.21 mg/m³

3과목 : 작업환경관리대책

41. 용접 흠이 발생하는 공정의 작업대에 부착 고정하여 개구면적이 0.6m²인 측방 외부식 테이블상 플랜지 부착 장방형 후드를 설치하고자 한다. 제어속도가 0.4m/s, 소요 송풍량이 63.6m³/min이라면, 발생원으로부터 어느 정도 떨어진 위치에 후드를 설치해야 하는가?

- ① 0.52m ② 0.69m
- ③ 0.73m ④ 0.82m

42. 약간의 공기 움직임이 있고 낮은 속도로 오염물질이 배출되는 스프레이 도장, 용접, 도금, 저속 컨베이어 운반 공정에서의 제어속도 범위로 가장 적절한 것은? (단, ACGIH 권고 기준)

- ① 0.5 ~ 1.0m/sec ② 1.0 ~ 2.5m/sec
- ③ 2.5 ~ 4.0m/sec ④ 4.0 ~ 5.5m/sec

43. 가로 30m, 세로 20m, 높이 4m 의 작업장에 희석 환기를 시간당 4번 행한다면 필요한 공기량은?

- ① 120 m³/min ② 160 m³/min
- ③ 2400 m³/hr ④ 8040 m³/hr

44. 방진마스크의 필요조건으로 틀린 것은?

- ① 흡기와 배기저항 모두 낮은 것이 좋다.
- ② 흡기저항 상승률이 높은 것이 좋다.
- ③ 안면밀착성이 큰 것이 좋다.
- ④ 무게중심은 안면에 강한 압박감을 주지 않는 위치에 있는 것이 좋다.

45. 공기정화장치의 한 종류인 원심력 제진장치의 분리계수(separation factor)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 분리계수는 중력가속도와 비례한다.
- ② 사이클론에서 입자가 작용하는 원심력을 중력으로 나눈 값을 분리계수라 한다.
- ③ 분리계수는 입자의 접속방향속도에 반비례한다.
- ④ 분리계수는 사이클론의 원추하부 반경에 비례한다.

46. 청력보호구의 차음효과를 높이기 위해서 유의할 사항으로 볼 수 없는 것은?

- ① 청력보호구는 머리의 모양이나 컷구멍에 잘 맞는 것을 사용하여 차음효과를 높이도록 한다.
- ② 청력보호구는 기공이 많은 재료로 만들어 흡음효과를 높여야 한다.
- ③ 청력보호구를 잘 고정시켜 보호구 자체의 진동을 최소한도로 줄이도록 한다.
- ④ 귀덮개 형식의 보호구는 머리카락이 길 때와 안경테가 굵거나 잘 부착되지 않을 때에는 사용하지 말도록 한다.

47. 작업환경관리 대책 중 대치물질 개선에 해당되지 않는 것은?

- ① 금속세척작업 : TCE를 대신하여 계면활성제 사용
- ② 샌드라스트 : 모래를 대신하여 암면 유리섬유 사용
- ③ 야광시계의 자판 : 라듐(Ra) 대신 인
- ④ 분체 입자를 큰 입자로 대치

48. 강제환기를 실시할 때 환기효과를 제고시킬 수 있는 원칙으로 틀린 것은?

- ① 오염물질 배출구는 가능한 한 오염원으로부터 가까운 곳에 설치하여 '점 환기'의 효과를 얻는다.
- ② 공기가 배출되면서 오염장소를 통과하도록 공기 배출구와 유입구의 위치를 선정한다.
- ③ 공기배출구와 근로자의 작업위치 사이에 오염원이 위치하여야 한다.
- ④ 공기배출구를 창문이나 문 근처에 위치시켜 '환기상승' 효과를 얻는다.

49. 배출원이 많아서 여러 개의 후드를 주관에 연결할 경우, (분지관의 수가 많고 덕트의 압력손실이 클 때) 총압력 손실계산법으로 가장 적절한 방법은?

- ① 정압조절평형법 ② 저항조절평형법
- ③ 등가조절평형법 ④ 속도압평형법

50. 전기집진장치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압력손실이 적어 송풍기의 가동비용이 저렴하다.
- ② 고온가스를 처리할 수 있다.
- ③ 배출가스의 온도강하가 적으며 대량의 가스처리가 가능하다.
- ④ 전압변동과 같은 조건 변동에 쉽게 적응할 수 있다.

51. 푸쉬풀 후드(push-pull hood)에 대한 설명으로 적합하지 않는 것은?

- ① 도금조와 같이 폭이 넓은 경우, 필요유량을 증가시켜 포집효율을 향상시킨다.
- ② 공정에서 작업물체를 처리조에 넣거나 꺼내는 중에 공기막이 파괴되어 오염물질이 발생하는 단점이 있다.
- ③ 개방조 한 변에서 압축공기를 이용하여 오염물질이 발생하는 표면에 공기를 불어 반대쪽에 오염물질이 도달하게 한다.
- ④ 제어속도는 푸쉬 제트기류에 의해 발생한다.

52. 총류와 난류 흐름을 판별하는 데 중요한 역할을 하는 레이놀즈수를 알맞게 나타낸 것은?

- ① 관성력/점성력 ② 관성력/중력
- ③ 관성력/탄성력 ④ 압축력/관성력

53. 지름이 1m인 원형 후드 입구로부터 2m 떨어진 지점에 오염물질이 있다. 제어풍속이 2m/sec일 때 후드의 필요 환기량(m^3/sec)은? (단, 공간에 위치하며 플렌지 없음)

- ① 41 ② 61
- ③ 82 ④ 98

54. 흡입풍량이 $100m^3/min$, 송풍기 유효전압이 $150mmH_2O$, 송풍기 효율이 80%, 여유율이 1.2인 송풍기의 소요 동력은? (단, 송풍기 효율과 원동기 여유율을 고려함)

- ① 2.7kW ② 3.7kW

③ 4.7kW

④ 5.7kW

55. 어떤 공장에서 1시간에 1ℓ의 Methylene chloride(비중 1.336, 분자량 84.94, TLV 500ppm)가 증발되어 작업환경을 오염시키고 있다. 여유계수 K가 4 라면 전체환기량 $Q[m^3/min]$ 는? (단, $20^\circ C$, 1기압 기준, 단위환산계수 F는 0.40이다.)

- ① 30 ② 40
- ③ 50 ④ 60

56. 어느 관내의 속도압이 $3.5mmH_2O$ 일 때 유속(m/min)은? (단, 공기의 비중량은 $1.2kgf/m^3$)

- ① 423 ② 454
- ③ 475 ④ 492

57. 후드의 유입계수가 0.7 이고 속도압이 $20 mmH_2O$ 일 때 후드의 유입손실은?

- ① 약 $1.5 mmH_2O$ ② 약 $20.8 mmH_2O$
- ③ 약 $32.5 mmH_2O$ ④ 약 $40.8 mmH_2O$

58. 공기 중의 사염화탄소 농도가 0.2%라면 정화통의 사용가능 시간은? (단, 사염화탄소 0.5%에서 100분간 사용 가능한 정화통기준)

- ① 150분 ② 200분
- ③ 250분 ④ 300분

59. 폭과 길이의 비(중형비, W/L)가 0.2 이하인 슬롯형 후드의 경우, 배풍량은 다음 중 어느 공식에 의해서 산출하는 것이 가장 적절하겠는가? (단, 플렌지가 부착되지 않았음. L : 길이, W : 폭, X : 오염원에서 후드 개구부까지의 거리, V : 제어속도, 단위는 적절하다고 가정함)

- ① $Q = 2.6 LVX$ ② $Q = 3.7 LVX$
- ③ $Q = 4.3 LVX$ ④ $Q = 5.2 LVX$

60. 회전차 외경이 600mm인 원심 송풍기의 풍량은 $200m^3/min$ 이다. 회전차 외경이 1200mm인 동류(상사구조)의 송풍기가 동일한 회전수로 운전된다면 이 송풍기의 풍량은? (단, 두 경우 모두 표준공기를 취급한다.)

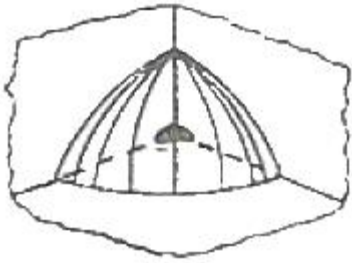
- ① $1200m^3/min$ ② $1600m^3/min$
- ③ $1800m^3/min$ ④ $2200m^3/min$

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 생체와 환경 사이의 열교환에 영향을 미치는 4가지 요인과 거리가 먼 것은?

- ① 기온(air temperature)
- ② 기류(air velocity)
- ③ 기압(air pressure)
- ④ 복사열(radiant temperature)

62. 그림과 같이 소음원이 작업장의 모서리에 놓여 있을 때 지향계수(directionality factor)는 얼마인가?



- ① 2 ② 4
③ 8 ④ 16

63. 다음 표는 우리나라의 소음 노출기준을 나타낸 것이다. 1 시간에 해당하는 노출기준[dB(A)]으로 옳은 것은?

구 분	8시간	4시간	1시간
노출기준[dB(A)]	90	95	

- ① 100 ② 105
③ 110 ④ 115

64. 다음 중 소음발생의 대책으로 가장 먼저 고려해야 할 사항은?

- ① 소음전파차단 ② 차음보호구착용
③ 소음노출시간단축 ④ 소음원밀폐

65. 다음 중 열사병(heat stroke)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피부는 차갑고, 습한 상태로 된다.
② 지나친 발한에 의한 탈수와 염분소실이 원인이다.
③ 보온을 시키고, 더운 커피를 마시게 한다.
④ 뇌 온도의 상승으로 체온조절중추의 기능이 장애를 받게 된다.

66. 전리방사선의 외부조사에 대한 방어대책으로 고려하여야 할 요소가 아닌 것은?

- ① 대치 ② 거리
③ 차폐 ④ 시간

67. 다음 방사선의 단위 중 1Gy 에 해당되는 것은?

- ① 10^2erg/g ② 0.1Ci
③ 1000rem ④ 100rad

68. 다음 중 진동에 의한 감각적 영향에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 맥박수가 증가한다.
② 1~3Hz에서 호흡이 힘들고 산소소비가 증가한다.
③ 13Hz에서 허리, 가슴 및 등 쪽에 감각적으로 가장 심한 통증을 느낀다.
④ 신체의 공진현상은 앉아 있을 때가 서 있을 때보다 심하게 나타난다.

69. 전자파의 정도를 나타내는 자속밀도의 단위인 G(Gauss)와 T(Tesla)의 관계로 옳은 것은?

- ① $1\text{T} = 10^2\text{G}$ ② $1\text{T} = 10^3\text{G}$
③ $1\text{T} = 10^4\text{G}$ ④ $1\text{T} = 10^5\text{G}$

70. 다음 중 고열로 인한 스트레스를 평가하는 지수에 해당되지 않는 것은?

- ① 열평형 ② 불쾌지수
③ 유효온도 ④ 대사열

71. 다음 중 진동에 의한 생체영향과 가장 거리가 먼 것은?

- ① C_5 dip 현상 ② Raynaud 현상
③ 내분비계 장애 ④ 뼈 및 관절의 장애

72. 다음 중 소음성 난청에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 음압수준은 낮을수록 유해하다.
② 소음의 특성은 고주파음보다 저주파음이 더 유해하다.
③ 개인의 감수성은 소음에 노출된 모든 사람이 다 똑같이 반응한다.
④ 소음 노출시간은 간헐적 노출이 계속적 노출보다 덜 유해하다.

73. 다음 중 고압환경의 인체작용에 있어 2차적 가압현상에 해당하지 않는 것은?

- ① 공기 전색 ② 산소 중독
③ 질소 마취 ④ 이산화탄소 중독

74. 다음 설명에 해당하는 방진재료는?

- 형상의 선택이 비교적 자유롭다.
- 자체의 내부마찰에 의해 저항을 얻을 수 있어 고주파 진동의 차진(遮振)에 양호하다.
- 내후성, 내유성, 내약품성의 단점이 있다.

- ① 코일용수철 ② 펄트
③ 공기용수철 ④ 방진고무

75. 산업안전보건법상 상시 작업을 실시하는 장소에 대한 작업면의 조도 기준으로 옳은 것은?

- ① 기타 작업 : 50럭스 이상
② 보통 작업 : 150럭스 이상
③ 정밀 작업 : 500럭스 이상
④ 초정밀 작업 : 1000럭스 이상

76. 그늘막 내에서의 자연습구온도가 25℃, 건구온도가 32℃, 흑구온도가 20℃일 때 습구흑구온도지수(℃)는 얼마인가?

- ① 23.5 ② 24.7
③ 28.4 ④ 28.9

77. 다음 중 자연조명에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 균일한 조명을 요하는 작업실은 동북 또는 북창이 좋다.
② 차의 면적은 바닥 면적의 15~20% 정도가 이상적이다.
③ 개각은 4~5°가 좋으며, 개각이 작을수록 실내는 밝다.
④ 입사각은 28° 이상이 좋으며, 입사각이 클수록 실내는 밝다.

78. 고압환경에서 일어날 수 있는 생체작용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폐수종 ② 압치통
③ 부종 ④ 폐압박

79. 1fc(foot candle)은 약 몇 룩스(lux)인가?

- ① 3.9 ② 8.9
 ③ 10.8 ④ 13.4

80. 다음 중 산업안전보건법상 “적정한 공기”에 해당하는 것은?

- ① 산소농도의 범위가 16%인 공기
 ② 탄산가스의 농도가 1 : 0%인 공기
 ③ 산소농도의 범위가 25%인 공기
 ④ 황화수소의 농도가 25ppm인 공기

5과목 : 산업독성학

81. 다음 보기와 같은 유해물질들이 호흡기 내에서 자극하는 부위로 가장 적절한 것은?

암모니아, 염화수소, 불화수소, 산화에틸렌

- ① 상기도점막 ② 폐조직
 ③ 종말기관지 ④ 폐포점막

82. 다음 중 유기용제 중독자의 응급처치로 적절하지 않은 것은?

- ① 용제가 묻은 의복을 벗긴다.
 ② 의식장애가 있을 때에는 산소를 흡입시킨다.
 ③ 차가운 장소로 이동하여 정신을 진정시킨다.
 ④ 유기용제가 있는 장소로부터 대피시킨다.

83. 다음 중 납중독을 확인하는데 이용하는 시험으로 적절하지 않은 것은?

- ① 혈중의 납 ② 헴(heme)의 대사
 ③ 신경전달속도 ④ EDTA 흡착능

84. 작업환경 중에서 부유 분진이 호흡기계로 축적되는 주요 작용기전과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 충돌 ② 침강
 ③ 농축 ④ 확산

85. 호흡기계로 들어온 먼지에 대하여 인체가 가지는 방어기전을 조합한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 면역작용과 대식세포의 작용
 ② 폐포의 활발한 가스교환과 대식세포의 작용
 ③ 점액 섬모운동과 대식세포에 의한 정화
 ④ 점액 섬모운동과 면역작용에 의한 정화

86. 다음 중 수은의 성상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 무기수은화합물의 독성은 알킬수은화합물보다 강함.
 ② 수은화합물은 크게 무기수은화합물과 유기수은화합물로 대별한다.
 ③ 무기수은화합물은 대부분의 금속과 화합하여 아말감을 만든다.
 ④ 무기수은화합물은 질산수은, 승홍, 뇌홍 등이 있으며, 유기수은화합물에는 페닐수은, 에틸수은 등이 있다.

87. 다음 중 호흡기에 대한 자극작용이 가장 심한 것은?

- ① 케톤류 유기용제 ② 글리콜류 유기용제
 ③ 에스테르류 유기용제 ④ 알데히드류 유기용제

88. 공기 중 일산화탄소 농도가 10mg/m³ 인 작업장에서 1일 8시간 동안 작업하는 근로자가 흡입하는 일산화탄소의 양은 몇 mg 인가? (단, 근로자의 시간당 평균 흡기량은 1250L 이다.)

- ① 10 ② 50
 ③ 100 ④ 500

89. 다음 중 유기용제별 생체내 대사물이 잘못 짝지은 것은?

- ① 톨루엔 - 마노산 ② 크실렌 - 만델린산
 ③ 에틸벤젠 - 만델린산 ④ 벤젠 - 페놀

90. 생물학적 지표로 이용되는 대사산물을 측정하고자 할 때 화학물질에 대한 채취시간의 조합이 틀린 것은?

- ① Acetone - 작업종료시
 ② Carbon Monoxide - 주말 작업 종료시
 ③ Chlorobenzene - 작업 종료시
 ④ Chromium(6가) - 주말 작업 종료시

91. 화학물질이 사람에게 흡수되어 초래되는 바람직하지 않은 영향의 범위·정도·특성을 무엇이라 하는가?

- ① 치사량(Lethal Dose)
 ② 유효량(Effective Dose)
 ③ 위험(Risk)
 ④ 독성(toxicity)

92. 다음 중 망간에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 만성중독은 3가 이상의 망간화합물에 의해서 주로 발생한다.
 ② 전기용접봉 제조업, 도자기 제조업에서 발생된다.
 ③ 언어장애, 균형감각상실 등의 증세를 보인다.
 ④ 호흡기 노출이 주경로이다.

93. 다음 중 유기성 분진에 의한 진폐증에 해당하는 것은?

- ① 탄소폐증 ② 규폐증
 ③ 활석폐증 ④ 농부폐증

94. 다음 표는 A 작업장의 백혈병과 벤젠에 대한 코호트연구를 수행한 결과이다. 이 때 벤젠의 백혈병에 대한 상대위험비는 약 얼마인가?

	백혈병	백혈병없음	합 계
벤젠노출	5	14	19
벤젠비노출	2	25	27
합 계	7	39	46

- ① 3.29 ② 3.55
 ③ 4.64 ④ 4.82

95. 다음 중 다핵방향족 탄화수소(PAHs)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 벤젠고리가 2개 이상이다.
 ② 대사가 활발한 다핵 고리화합물로 되어 있으며 수용성이다.
 ③ 시토크롬(cytochrome) P-450 의 준개체단에 의하여 대사된다.

④ 철강 제조업에서 석탄을 건류할 때나 아스팔트를 콜타르 피치로 포장할 때 발생된다.

96. 다음 중 부식방지 및 도금 등에 사용되며 급성중독시 심한 신장장해를 일으키고, 만성중독시 코, 폐 등의 점막에 병변을 일으키는 물질은?

- ① 무기연 ② 크롬
③ 알루미늄 ④ 비소

97. 다음 중 중금속에 의한 폐기능의 손상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철폐증(siderosis)은 철분진·흡입에 의한 암발생(A1)이며, 중피종과 관련이 없다.
② 화학적 폐렴은 베릴륨, 산화카드뮴 에어로졸 노출에 의하여 발생하며 발열, 기침, 폐기종이 동반된다.
③ 금속열은 금속이 용융점 이상으로 가열될 때 형성되는 산화금속을 흡 형태로 흡입할 때 발생한다.
④ 6가크롬은 폐암과 비강암 유발인자로 작용한다.

98. 다음 중 유기용제별 특이증상을 잘못 짝지은 것은?

- ① 메탄올 - 시신경장해
② 노르말렉산 및 메틸부틸게톤 - 생식기장해
③ 이황화탄소 - 중추신경장해
④ 염화탄화수소 - 간장해

99. 다음 중 피부에 궤양을 유발시키는 가장 대표적인 물질은?

- ① 크롬산(chromic acid)
② 콜타르 피치(coal tar pitch)
③ 에폭시수지(epoxy resin)
④ 벤젠(benzene)

100. 근로자의 유해물질 노출 및 흡수 정도를 종합적으로 평가하기 위하여 생물학적 측정이 필요하다. 또한 유해물질의 배출 및 축적되는 속도에 따라 시료 채취시기를 적절히 정해야 하는데, 다음 중 시료채취 시기에 제한을 가장 작게 받는 것은?

- ① 호기중 벤젠 ② 요중 총페놀
③ 요중 납 ④ 혈중 총무기수은

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	①	④	③	②	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	②	①	③	③	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	②	③	②	②	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	④	②	④	②	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	②	②	②	②	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	②	③	②	②	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	②	④	④	①	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	①	④	②	①	③	①	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	④	③	③	①	④	③	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	②	②	②	①	②	①	③